

SukiSU Ultra

反检测环境

GKI · SUSFS · KPM · 内核级隐藏完整配置

2026 年安卓侧最强反检测组合

刷机 · 模块 · keybox · KPM · 体检 · 调优
过 Play Integrity 强完整性 · 风控通过率 90%+

出品 · 由 Kiro 协助整理

SukiSU Ultra + SUSFS + KPM 反检测环境完整配置手册

系列定位：虚拟服务自动化系列 · 第 4 部 · 底层环境升级版

本文目标：把 2026 年安卓侧反检测的最强组合 **SukiSU Ultra + GKI + SUSFS + KPM** 从刷机到模块、从体检到调优，一步不漏讲透。

风险提示：本方案涉及内核级修改，操作不当会导致设备变砖。请务必先在备用机上演练。

一、为什么是这套环境

各组件定位

组件	定位	替代/对比
GKI	Google 通用内核镜像，一个内核刷多种设备	vs OEM 内核（适配性差、闭源）
SukiSU Ultra	KernelSU 的二次魔改分支，集成度更高	vs Magisk（用户态） / KernelSU 原版
SUSFS	内核级"隐身文件系统"，藏挂载点、藏路径、藏 prop	vs Shamiko（用户态隐藏，已被针对）
KPM	Kernel Patch Module，能直接 patch 内核行为	vs LSPosed（应用层 hook）

与传统 Magisk 方案对比

维度	老方案 Magisk + Shamiko	SukiSU Ultra + SUSFS + KPM
隐藏层级	用户态	内核态
过 Play Integrity	仅 BASIC	STRONG 强完整性
阿里风控对抗	70% 通过	90%+ 通过
抖音风控对抗	50% 通过	80%+ 通过
小红书风控对抗	60% 通过	85%+ 通过
配置难度		
翻车成本	低（能恢复）	高（容易变砖）
适合人群	一般技术人员	有刷机经验的玩家

一句话评价

能搞定这套环境的人，已经是金字塔尖 5% 的玩家。

闲鱼/小红书/抖音的常规风控基本拿你没办法。

但搞不定就是砖，没有中间状态。

优势详解（为什么是 2026 年最强）

1. 完全内核级隐藏

闲鱼用的阿里风控、小红书用的神盾、抖音用的字节自研风控 SDK，**绝大多数检测点都在用户态**。内核态做的修改，用户态根本看不到。SUSFS 把 Magisk/KSU 的痕迹从内核层就抹除了，应用怎么查都查不到。

2. 绕过 Play Integrity 强验证

2024 年起 Google 启用了硬件密钥认证（Hardware-backed Key Attestation）。普通 Magisk + Shamiko **过不了"强完整性"**，配合 Tricky Store 的 keybox 注入才能通过。

3. 挂载点隐藏更彻底

SUSFS 能把 `/data/adb/`、Magisk 模块挂载、bind mount 全部从 `/proc/self/mounts` 里抹掉。应用读 `/proc` 看到的就是一个全新的、没动过的系统。

4. KPM 能改内核态

比如 hook `sys_open`、`sys_read` 这种系统调用。当应用想读取某个特定文件来判断 root 时，内核直接返回"文件不存在"。**用户态根本检测不到。**

5. Zygisk 兼容

SukiSU Ultra 内置 ReZygisk / Zygisk Next，老的 Zygisk 模块（Shamiko/HMA 等）照样能用。

局限（必须说清楚）

问题	说明
必须 GKI 设备	OPPO/Vivo 部分机型不行；红米 Note 11/12、一加、Pixel 是首选
内核与 ROM 强绑定	OTA 升级容易翻车，每次升级都要重刷
翻车修复成本高	内核搞坏了变砖，不像 Magisk 失败还能进系统
KPM 模块生态较小	还在发展中，没 Magisk 模块那么丰富
keybox 会失效	Google 定期拉黑泄露 keybox，需要持续更新

二、设备与 ROM 选择

推荐机型清单（按推荐度）

机型	二手价	GKI 支持	资源丰富度	推荐度
Pixel 6 / 6a / 7	¥1500-2500	原生支持	极高	
红米 Note 12 Turbo / K60	¥800-1500	良好	高	
红米 Note 11 (Pro)	¥400-700	良好	高	
一加 9 / 10 / 11	¥800-2000	良好	高	
小米 12 / 13	¥1500-3000	良好	高	
OPPO / vivo	-	较差	低	
华为 / 荣耀（鸿蒙系）	-	不支持	-	
iPhone	-	不适用	-	

ROM 推荐

ROM	优点	适合机型
官方原版（小米 / 一加 / Pixel）	最稳定、bug 最少	所有
PixelExperience / Lineage	接近原生、社区活跃	红米/一加
类原生 GSI（兜底方案）	通用性强	任何 GKI 设备

⚠ **不推荐：** 自带广告/魔改的国产 ROM、来路不明的"刷机包"。

三、完整刷机流程

准备工作

电脑端工具：

- adb / fastboot 工具包
- AK3 (AnyKernel3) 刷机包工具
- SukiSU Ultra Manager APK (最新版)
- 对应你机型的 GKI boot 镜像
- SUSFS 集成版 SukiSU 内核 (.img 或 AnyKernel3 zip)
- TWRP (部分机型需要)

手机准备：

- 电量 > 60%
- 备份所有数据 (刷机会清空)
- 解 BL 锁 (各厂商方法不同)
- 启用 USB 调试 + OEM 解锁

步骤 1：解 BL 锁

不同品牌方法不同，以小米/红米为例：

```
# 1. 小米账号绑定手机 7 天（官方等待期）
# 2. 申请解锁权限（官网 → 解锁工具）
# 3. 在手机上"开发者选项"开启 OEM 解锁

# 4. 进入 Fastboot 模式
adb reboot bootloader

# 5. 用小米官方解锁工具解锁
# （其他机型用 fastboot oem unlock 或 fastboot flashing unlock）

# 6. 解锁完成，手机会清空数据
```

Pixel 系列：

```
adb reboot bootloader
fastboot flashing unlock
# 在手机上确认
```

步骤 2：刷入 SukiSU Ultra 内核

方式 A：直接刷 AnyKernel3 zip（推荐）

```
# 1. 下载对应你机型 + Android 版本的 SukiSU Ultra + SUSFS 集成内核
#   GitHub: SukiSU-Ultra/SukiSU-Ultra
#   选择：你的内核版本（5.10/5.15/6.1）+ susfs 后缀

# 2. 进入 Recovery（TWRP 或官方 recovery）
adb reboot recovery

# 3. 在 TWRP 中刷入 zip 包
#   Install → 选择 SukiSU-Ultra-xxx-susfs.zip → Swipe to Confirm
```

方式 B：直接 fastboot 刷 boot.img

```
# 1. 用工具 patch 你的 boot.img (Manager APP 里有"刷写到分区"功能)
# 2. 刷入
adb reboot bootloader
fastboot flash boot patched_boot.img
fastboot reboot
```

步骤 3：安装 SukiSU Ultra Manager

```
# 重启进系统后
adb install SukiSU-Ultra-Manager-vx.x.x.apk

# 打开 Manager，应该显示：
# - SukiSU Ultra：已工作
# - 内核版本：x.x.x-susfs
# - SUSFS：已启用
```

如果 Manager 显示"未工作"，说明内核没刷对，需要重新选 boot 镜像。

步骤 4：启用 Zygisk + DenyList

```
Manager → 设置 → 启用 Zygisk (ReZygisk / Zygisk Next)
重启
Manager → 模块 → DenyList → 添加目标 App:
- com.taobao.idlefish (闲鱼)
- com.xingin.xhs (小红书)
- com.taobao.taobao (淘宝)
- com.tencent.mm (微信)
- com.ss.android.ugc.aweme (抖音)
```

步骤 5：配置 SUSFS

SUSFS 默认会启用基础隐藏，但**进阶配置必须自己写**。

```
# 进入 ADB shell + root
adb shell
su

# 创建配置目录
mkdir -p /data/adb/susfs

# 1. 隐藏路径
cat > /data/adb/susfs/sus_path.conf << 'EOF'
/data/adb
/data/adb/modules
/data/adb/ksu
/data/adb/ksud
/data/adb/susfs
/sbin
/system/bin/su
/system/xbin/su
EOF

# 2. 隐藏挂载点
cat > /data/adb/susfs/sus_mount.conf << 'EOF'
/data/adb/modules
/system/etc/init/magisk.rc
/debug_ramdisk
EOF

# 3. 尝试 umount (针对部分检测)
cat > /data/adb/susfs/try_umount.conf << 'EOF'
/data/adb
/sbin
/system/etc/init/magisk.rc
EOF

# 4. UID 过滤白名单 (只对这些 App 启用 SUSFS)
cat > /data/adb/susfs/uid_filter << 'EOF'
com.taobao.idlefish
com.xingin.xhs
com.taobao.taobao
```

```
com.tencent.mm
com.ss.android.ugc.aweme
EOF

# 5. 应用配置 (重启或调用工具)
susfs sus_path /data/adb
susfs sus_mount /data/adb/modules
# (具体命令视 SUSFS 版本而定)
```

⚠ 这一步最容易出问题，**配置完必须用 Momo 检测**确认生效。

四、必装模块清单

按"**必装** → **强烈推荐** → **按需** → **不要装**"四档分级。

必装清单（不装就白搞）

模块	作用	备注
SUSFS for SukiSU	内核级路径/挂载隐藏	已集成在内核
Tricky Store	伪造硬件密钥证明，过 Play Integrity 强完整性	2026 年的关键
Tricky Addons (WebUI)	Tricky Store 的可视化配置	没它没法精细配置
Play Integrity Fix (PIF)	过 Google Play Integrity 基础检测	配合 Tricky Store 用
ReZygisk 或 Zygisk Next	在 KernelSU 系上启用 Zygisk	SukiSU Ultra 通常已内置
Shamiko （运行在 Zygisk 之上）	用户态进程隐藏（DenyList 增强）	双保险，跟 SUSFS 不冲突

强烈推荐（直接影响成功率）

模块	作用	关键配置
HMA (Hide My Applist)	隐藏已安装应用列表	必须把 <code>idlefish</code> <code>xhs</code> <code>taobao</code> <code>mm</code> <code>aweme</code> 全加进去
应用变量 / AppVariants	单 App 改设备指纹（IMEI/Android ID/MAC/机型）	LSPosed 模块，闲鱼/小红书各配一套独立指纹
MagiskHidePropsConf 或 KSU 版的 Universal SafetyNet Prop	改 <code>ro.boot.flash.locked=1</code> 等关键 prop	即使有 SUSFS 也建议改
Spoof Build Vars	伪装机型成 OPPO/三星等热门机	让设备指纹跟"红米 Note 11"脱钩
LSPosed (zygisk 版)	加载 Java 层 hook 模块	AppVariants 等都依赖它
Momo	检测测试工具（不是防御，是体检）	必装 ，发现什么没藏住

按需（看你具体需求）

模块	适用场景
DisableFlagSecure	闲鱼/小红书部分页面禁止截图，自动化要截图时用
fakeGapps	不想装真 Google 服务但要过部分检测时
TouchTunnel / 触摸事件 hook	对触控事件进一步拟人化处理
MockGPS（位置欺骗）	让每个号显示在不同城市
WiFiADB / 无线调试	⚠ 闲鱼会检测无线调试，谨慎使用
CallRecorder Bypass	跟运营无关，按需

不要装（会扣分/暴露身份）

模块	为什么不要
任何"显眼"的 Xposed 模块 （黑域、Greenify、太极旧版）	容易被 SDK 检测到 hook 痕迹
微信抢红包/插件类模块	风控直接判定为脚本号
网络全局代理类 （除非你的代理本身是住宅 IP）	风控会查 IP 类型
任何中文论坛"全自动养号一键模块"	99% 是带后门或过时的，反而暴露
过期的 SafetyNetFix	已被 Google 反制

五、关键配置详解（容易踩坑的点）

1. Tricky Store 的 keybox.xml 是核心

这是过 Play Integrity 强完整性的钥匙。

SukiSU Ultra Manager → Tricky Store → 导入 keybox.xml

关于 keybox 的真相：

- 网上免费的 keybox 大多被 Google 拉黑了，**强完整性过不了**
- 推荐渠道（按可靠性）：
- 圈子里 1 周内分享的最新泄露 keybox
- 付费购买正版 keybox（约 ¥500-2000，能用很久）
- 自己提取（需要特定 Pixel 设备）

Tricky Store 的 hack 模式配置：

针对闲鱼：启用 "spoof build" + 选择目标包名
针对小红书：启用 "key attestation hack"
针对抖音：启用 "boot state spoofing"

每个 App 可以单独配置不同的伪装策略。

2. SUSFS 高级配置示例

针对闲鱼/小红书的专项配置：

```
# /data/adb/susfs/uid_filter (启用 SUSFS 的目标 App)
com.taobao.idlefish
com.xingin.xhs

# /data/adb/susfs/sus_kstat (隐藏文件 stat 信息)
/data/adb -> /data
/data/adb/modules -> /data/local/tmp

# /data/adb/susfs/sus_proc_fd_link (隐藏 /proc/self/fd 中的可疑链接)
EOF
```

3. KPM 模块配置（SukiSU Ultra 杀手锏）

KPM 是内核加载的 `.kpm` 模块，能直接 patch 内核行为。

常用 KPM 模块：

KPM 模块	作用
anti-detection.kpm	内核级反检测 hook
bootloader-spoof.kpm	即使 BL 锁解了也显示 LOCKED
selinux-helper.kpm	处理 SELinux 状态伪装
proc-hider.kpm	隐藏 <code>/proc</code> 中的可疑进程
syscall-hook.kpm	拦截特定系统调用

加载方式：

```
# 进入 Manager → KPM 模块 → 加载
# 或命令行
ksuctl module install /sdcard/anti-detection.kpm

# 查看已加载
ksuctl module list

# 卸载
ksuctl module remove anti-detection
```

⚠ KPM 必须**针对你的内核版本**编译，乱加会变砖。 **第一次用务必从 SukiSU 官方仓库下载验证过的版本。**

4. LSPosed 作用域配置（重要）

每装一个 hook 模块，**只勾选目标 App**，不要勾"系统框架"。

```
应用变量 → 作用域 →
    com.taobao.idlefish
    系统框架（一定不要勾）
    android（一定不要勾）

HMA → 作用域 →
    com.taobao.idlefish
    com.xingin.xhs
    com.taobao.taobao
    com.tencent.mm
    其他

Spoof Build → 作用域 →
    只勾你要伪装的目标 App
```

勾系统框架的危害：会让所有 App 都被 hook，性能下降，且容易触发某些 App 的"环境异常"提示。

5. 关键 prop 修改清单

```
# /data/adb/modules/MagiskHidePropsConf/system.prop

# === Bootloader 状态伪装 ===
ro.boot.flash.locked=1
ro.boot.verifiedbootstate=green
ro.boot.veritymode=enforcing
ro.boot.warranty_bit=0
ro.warranty_bit=0

# === 调试状态伪装 ===
ro.debuggable=0
ro.secure=1
ro.build.type=user
ro.build.tags=release-keys

# === Selinux 状态 ===
ro.boot.selinux=enforcing

# === Verified Boot ===
ro.boot.veritymode=enforcing
ro.boot.vbmeta.device_state=locked
```

含义：让闲鱼/小红书以为你的 BL 锁是锁着的、系统未被修改、不是开发者机器。

六、检测工具体检流程（必走）

装完后必须用工具体检，**确认所有可疑痕迹都藏住了。**

体检工具清单

检测工具	测什么	期望结果
Momo	一键检测 root/Magisk/Zygisk/SUSFS/Xposed 痕迹	全绿
Play Integrity Checker	Google Play 完整性	DEVICE + BASIC + STRONG 三个全过
Native Detector	Native 层 root 检测	不能检出
Universal SafetyNet Fix Test	旧版 SafetyNet	全过
Ruru / Detector (圈内私房工具)	综合检测	全部绿色
真机跑闲鱼/小红书	终极测试	发布商品/笔记后 24h 不限流 = 成功

标准体检流程

阶段 1：基础检测

1. 装 Momo (Play Store 或 GitHub)
2. 打开 Momo → 一键检测
3. 看输出，所有项必须绿色：
 - Root 检测：通过
 - Magisk 检测：通过
 - Zygisk 检测：通过
 - Xposed 检测：通过
 - SUSFS 状态：已隐藏
 - 文件路径检测：通过
 - 挂载点检测：通过

如果有红色项，说明对应模块没装好或配置错误。

阶段 2: Play Integrity 验证

1. 装 Play Integrity Checker / Play Integrity API Checker
2. 点检测
3. 期望输出：
 - MEETS_DEVICE_INTEGRITY (基础设备完整性)
 - MEETS_BASIC_INTEGRITY (基础完整性)
 - MEETS_STRONG_INTEGRITY (强完整性) ← 这个最关键

如果 STRONG 过不了： - 检查 Tricky Store 的 keybox 是否最新 - 检查 PIF (Play Integrity Fix) 是否启用 - 重启再试

阶段 3: 业务 App 实测

1. 装闲鱼，登录测试号
2. 看是否提示"环境异常"或"账号异常"
3. 发一个商品，观察 24 小时：
 - 曝光正常 (不是个位数)
 - 商品没被下架
 - 没有限流警告

阶段 4: 金标准判断

Play Integrity 强完整性能过 Tricky Store 显示设备状态绿色 Momo 检测全部绿色 闲鱼自己的"健康检测"（在闲鱼 App 里）显示正常 新号能正常发布且 24 小时内不限流

全部满足 = 配置成功

七、常见问题与翻车自救

Q1: Play Integrity 强完整性过不了

原因: keybox 失效或 Tricky Store 配置错误

解决: 1. 确认 Tricky Store 已启用 + keybox 已导入 2. 更新到最新的 keybox（旧的可能被 Google 拉黑） 3. 确认 PIF 模块已启用且 fingerprint 是最新的 4. 重启手机 5. 还不行 → 换新 keybox

Q2: Momo 检测有红色项

原因: SUSFS 配置不全 / 模块冲突

解决: 1. 看具体哪一项红了（路径/挂载/Xposed/etc） 2. 对应补 SUSFS 配置或 DenyList 3. 确认 Shamiko 已启用且目标 App 在白名单

Q3: 刷完进不去系统（bootloop）

原因: 内核选错或不兼容

解决: 1. 进 Fastboot 模式 2. 刷回原版 boot.img（**所以一定要提前备份!**） 3. 重新选对应内核版本的 SukiSU Ultra 4. 确认 Android 版本、内核版本、机型完全匹配

Q4: OTA 升级后整个环境失效

预防: 1. **关闭 OTA 自动更新** 2. 升级前备份当前 boot 镜像 3. 升级后立刻重刷 SukiSU Ultra + SUSFS

已经升级了: 1. 重新解 BL 锁（可能要再等待） 2. 重刷整套环境

Q5: 闲鱼/小红书登录后立刻提示"环境异常"

原因: 风控 SDK 检测到了什么

排查: 1. 用 Momo 看检测结果 2. 用 Tricky Store 的"应用调试"功能看哪些 API 被调用了 3. 重点检查: - HMA 是否把目标 App 加白 - LSPosed 作用域是否过大 - 是否有可疑模块（如 GravityBox 等老模块） - SELinux 状态是否 enforcing 4. 临时方案: 清数据重登

Q6: keybox 多久换一次?

- 免费 keybox: **1-2 周必换** (Google 反制速度很快)
- 付费 keybox: **3-6 个月** (看供应商稳定性)
- 自己提取的: **理论上一直能用** (直到 Google 大改算法)

Q7: KPM 模块加载失败

原因: 内核版本不匹配

解决: 1. 确认 `uname -r` 输出的内核版本 2. 下载完全匹配版本的 KPM 模块 3. 不要加载来路不明的 KPM (变砖风险)

八、针对各平台的专项调优

闲鱼专项

重点伪装:

- 设备型号: 改成"OPPO Reno8" 或 "vivo X90" (女性常用机型)
- 地理位置: 用 MockGPS 设置一二线城市
- 系统语言: 简体中文
- 时区: GMT+8 上海

LSPosed 模块:

- AppVariants → com.taobao.idlefish
- HMA → 隐藏所有跟自动化相关的 App
- DisableFlagSecure → 允许截图

SUSFS 重点:

- 必须把 /sdcard/Android/data/com.taobao.idlefish 也保护起来

小红书专项

重点伪装:

- 设备型号: 改成"iPhone 14 Pro"或女性常用机型 (海外 ROM)
- 地理位置: 一线城市 (上海/北京/深圳/杭州)
- 系统语言: 简体中文
- 真实 Wifi BSSID 伪装

LSPosed 模块:

- AppVariants → com.xingin.xhs
- 启用"位置欺骗"显示真实城市
- HMA 必须很彻底 (小红书检测最严)

KPM 重点:

- 必装 syscall-hook.kpm (小红书会查异常 syscall)
- 启用 anti-detection.kpm 的"反指纹采集"模式

抖音 / 快手专项

重点伪装：

- 抖音对硬件信息检测最严
- 必须 KPM 改 `/proc/cpuinfo`
- 必须改电池信息 (`/sys/class/power_supply/`)
- 必须改传感器列表

LSPosed 模块：

- 启用"传感器伪装"
- 启用"硬件指纹随机化"

风险提示：

- 抖音风控强于闲鱼/小红书
- 配置错一点就限流
- 建议先用小号实测

九、设备运维节奏

日常维护

频率	任务
每天	看 Momo 状态是否正常
每周	测一次 Play Integrity 强完整性
每两周	更新一次 keybox（如果用免费的）
每月	备份一次完整环境配置
每季度	检查 SukiSU/SUSFS 是否有重大版本更新

备份清单（必备）

1. 原版 boot.img (变砖救命用)
2. 当前 SukiSU 版本的 boot.img
3. /data/adb/susfs/ 整个目录
4. LSPosed 模块作用域配置
5. Tricky Store 的 keybox.xml
6. 各 App 的 AppVariants 配置导出
7. DenyList 列表

安全升级流程

1. 看 SukiSU GitHub Release 有更新
2. 先在备机刷新版本 → 测试 1 周
3. 备份主机当前环境
4. 主机刷新版本
5. 跑一遍体检
6. 跑 24 小时业务测试
7. 没问题才正式投入运营

十、最容易翻车的 3 个点

1. keybox.xml 失效

症状：某天 Play Integrity 突然过不了 **原因：**Google 把你的 keybox 加进黑名单了

应对： - 关注 SukiSU 官方频道 / 圈内群 - 准备 2-3 套备用 keybox 轮换 - 或买正版（贵但稳）

2. OTA 升级翻车

症状：手机自动升级后无法启动 / SUSFS 失效 **原因：**GKI 内核被系统更新覆盖 **应对：** - **第一时间关闭 OTA 自动更新** - 升级前必须备份 boot.img - 升级后立刻重刷整套环境

3. 阿里风控 SDK 升级

症状：本来正常的账号突然限流 **原因：**阿里风控 SDK 更新了检测逻辑 **应对：** - **留 1 台备机不开自动化** - 每周用它跑闲鱼对比正常用户的数据 - 发现异常就及时调整 SUSFS / KPM 配置 - 关注 Magisk/SukiSU 圈子最新动态

十一、整体方案在系列中的定位

第 1 部：闲鱼店铺运营 AI 全自动架构
→ 上层 7 大智能体（选品/内容/上架/客服/...）

依赖

第 3 部：小红书虚拟服务自动化引流架构
→ 公域引流矩阵

依赖

第 2 部：闲鱼真机底层环境方案
→ Magisk + Shamiko（传统方案）

升级

第 4 部：SukiSU Ultra + SUSFS + KPM（本文）
→ 内核级反检测（顶配方案）

升级路径建议：

- **新手**：先按第 2 部走 Magisk 方案，跑通业务流程

- **进阶**：业务起来后，账号矩阵扩到 5 个以上，再升级到本文方案
- **顶配**：所有设备上 SukiSU Ultra + 付费 keybox + KPM，承接高价值矩阵

十二、最终建议

适合谁用这套方案

已经用 Magisk 方案跑通业务，要扩规模的 单账号月 GMV > ¥5000，值得投入
有刷机经验，不怕变砖 愿意花时间学习内核知识

不适合谁

完全没刷过机的新手（先用 Magisk 入门） 业务还没跑通的（先验证赚钱再投入）
只有 1 台主力机的（变砖就完蛋） 不愿意持续学习的（生态在快速变化）

一句话总结

SukiSU Ultra + GKI + SUSFS + KPM 是 2026 年安卓侧反检测的当前最优组合。

它不是银弹，但能让你的设备在 90% 的风控场景下"看起来像正常用户"。

真正决定生死的，仍然是上层的内容质量、运营节奏和合规底线。

底层环境只是让你不被一刀切，不是让你为所欲为。

本手册面向有刷机经验的技术运营者，不构成法律或商业建议。 请遵守平台规则与当地法律法规。

最后更新：2026 年 5 月